

Лабораторная работа

Разработка приложения

1 Цель

1.1 Научиться разрабатывать оконные приложения-заставки, используя таймер.

2 Литература

2.1 Фленов, М. Е. Библия C#. 4 изд / М. Е. Фленов. – Санкт-Петербург: БХВПетербург, 2019. – 512 с. – URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/366634/reading>. – Режим доступа: только для зарегистрированных пользователей. – Текст :электронный. – гл.13.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Создание заставки «Пустой экран»

Создать оконное приложение. Задать в качестве фонового цвета окна черный цвет. Убрать у формы границы (FormBorderStyle). При открытии форма должна открываться в центре экрана (StartPosition). Заккрытие формы реализовать при движении мыши (событие MouseMove). Чтобы окно не закрывалось мгновенно можно добавить строчку (Thread.Sleep(500);) в обработчик Move.

5.2 Создание заставки «Часы»

Добавить на форму метку, в которой реализовать отображение текущего времени (DateTime.Now).

Добавить на форму элемент timer. Для таймера добавить обработчик события tick. В обработчике события выводить время на метку, таким образом время на метке будет всегда актуальным.

Настроить шрифт (цвет, размер от 40, начертание). Метка должна находиться в центре экрана.

5.3 Изменение заставки «Часы»

Внести изменения в приложение из п.5.2: метка со временем должна перемещаться по экрану в пределах окна (траектория — как у бильярдного шара).

Листинг кода для перемещения:

//объявить в коде две переменных speedX = 5 и speedY = 5 вне обработчиков (глобальные переменные)

```

//в таймере:
// 1. Рассчитываем новую позицию Label
timeLabel.Left += speedX;
timeLabel.Top += speedY;

// 2. Проверяем столкновение с левой или правой границей формы
if (timeLabel.Left < 0 || timeLabel.Right > this.ClientSize.Width)
{
    // Меняем горизонтальное направление на противоположное
    speedX = -speedX;
}

// 3. Проверяем столкновение с верхней или нижней границей формы
// Используем ClientSize.Height, чтобы не учитывать заголовок окна
if (timeLabel.Top < 0 || timeLabel.Bottom > this.ClientSize.Height)
{
    // Меняем вертикальное направление на противоположное
    speedY = -speedY;
}

```

5.4 Создание заставки «Фотографии»

Создать приложение согласно описанию в п.5.1.

Добавить на форму элемент для отображения изображений (pictureBox, должен занимать всю форму). Чтобы картинка отображалась полностью SizeMode = Zoom;

Изображения должны браться из определенной папки images (задать путь к ней программно) и меняться каждые 10 секунд.

Для этого можно с помощью string[] pictures = Directory.GetFiles(dirName, "*.png"); получить список (массив) имен всех файлов с расширением .png.

Затем устанавливать картинку в pictureBox (pictureBox1.Image = Image.FromFile(pictures[i])). Менять i следует в таймере. Например:

```

//изначально показываю самую первую (0) картинку
int i = 0;
//у меня всего 6 картинок
Ссылка: 1
private void timer2_Tick(object sender, EventArgs e)//при каждом тике
{
    if(i < 5) //увеличиваю i (переключаюсь на другую картинку)
    {
        i++;
    }
    else
    {
        i = 0;
    }
    pictureBox1.Image = Image.FromFile(pictures[i]); //установка картинки
}

```

6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Запустить MS Visual Studio и создать оконное приложение C#.
- 6.2 Выполнить все задания из п.5 в одном решении.
- 6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

- 8.1 Как получить список файлов в папке с определенным расширением?